A. Identification / profil

Type_Client

Valeurs autorisées :

```text
Particulier
Entreprise
Professionel
PME
Grande_Entreprise
```

Statut_Client

```text
Actif
Inactif
Nouveau
A_Risque
```

Type_Compte

```text
Courant
Professionel
Entreprise
Devise
Epargne
Cheque
```

Type_Credit

Valeurs proposées :

```text
Credit_Consommation
Credit_Personnel
Credit_Automobile
Credit_Immobilier
Credit_Investissement
Credit_Exploitation
Credit_Equipement
Credit_Tresorerie
Credit_Professionnel
```

```
Credit_Agricole
Credit_Commerce_Exterieur
Decouvert_Bancaire
Credit_Bail
```

---

3. Variables financières

Revenue

Revenu mensuel du client.
Unité :

```text
DZD / mois
```

Exemple :

```text
Revenue = 90 000 DZD
```

Le système doit considérer le revenu comme un facteur généralement **réducteur de risque lorsqu'il est stable et suffisant par rapport aux engagements**.

---

4. Solde_Compte

Solde disponible sur le compte au moment de l'analyse.
Exemple :

```text
Solde_Compte = 250 000 DZD
```

Le système doit tenir compte :

- du niveau du solde
- de son signe positif/négatif
- et idéalement de sa stabilité historique.

Un solde positif et stable peut constituer un facteur atténuant.
Un solde très faible, négatif ou constamment sous pression peut constituer un facteur aggravant.

---

5. DTI — Debt-to-Income Ratio

C'est l'un des indicateurs principaux.

Formule

```text
DTI = Total des mensualités / Revenu mensuel × 100
```

Exemple :

```text
Revenu = 90 000 DZD

Mensualités totales = 45 000 DZD

DTI = 45 000 / 90 000 × 100
DTI = 50 %
```

Le DTI mesure la charge financière par rapport au revenu. Des travaux récents sur le credit scoring identifient également le DTI comme une variable importante de risque.

Important pour toi abdou

Ne pas hard-coder définitivement les seuils.
Créer une configuration :

```text
DTI_LOW
DTI_MEDIUM
DTI_HIGH
DTI_CRITICAL
```

Les seuils doivent pouvoir être modifiés selon :

- type de client
- type de crédit
- politique de la banque
- calibration statistique du modèle.

---

6. Impayes

Nombre ou montant des impayés.

Exemple :

```text
Impayes = 3
```

Le système doit distinguer idéalement :

```text
Nombre_Impayes
Montant_Impayes
```

Si les données bancaires permettent de les obtenir.

Logique

```text
0 impayé → facteur favorable

1 impayé → risque modéré
```

```
plusieurs impayés → facteur aggravant

impayés importants/récurrents →
facteur fortement aggravant
```

Mais les seuils définitifs doivent être calibrés à partir des données historiques.

---

7. Retard_de_Paiement

Nombre de jours de retard ou indicateur de retard.
Idéalement stocker :

```text
Jours_Retard_Max
Nombre_Retards
Retard_Recent
```

Exemple :

```text
Jours_Retard_Max = 75
```

Le moteur doit analyser :

- fréquence
- durée
- récence
- répétition.

Exemple d'interprétation :

> **Retards de paiement importants :** le comportement historique de remboursement présente des signaux défavorables pouvant augmenter la probabilité de défaut.

---

8. Cashflow

Le Cashflow doit représenter la capacité de génération de liquidité.

Formule simplifiée :

```text
Cashflow = Entrées de trésorerie -
Sorties de trésorerie
```

Exemple :

```text
Entrées = 150 000 DZD
Sorties = 110 000 DZD

Cashflow = +40 000 DZD
```

Interprétation

```text
Cashflow positif et stable
→ facteur atténuant

Cashflow faible
→ risque modéré
```

```
Cashflow négatif
→ facteur aggravant

Cashflow négatif récurrent
→ facteur fortement aggravant
```

Pour une entreprise, le calcul peut être basé sur les flux professionnels.
Pour un particulier, il peut être basé sur les mouvements du compte et les revenus/sorties disponibles.

---

9. Historique_Bancaire

Variable qualitative transformée en variable exploitable par le modèle.
Exemple :

```text
Favorable
Normal
Défavorable
Très_Défavorable
```

Elle peut être construite à partir de :

- ancienneté de la relation bancaire
- régularité des paiements
- incidents
- impayés historiques
- utilisation du crédit
- comportement du compte
- fréquence des overdrafts.

Important : il ne faut pas demander à l'IA de deviner l'historique. Il doit être calculé à partir des données bancaires disponibles.

---

10. Overdraft

Indique l'utilisation du découvert bancaire.
Valeurs possibles :

```text
Aucun
Faible
```

```
Modere
Frequent
Eleve
```

Idéalement :

```text
Overdraft_Frequency
Overdraft_Amount
Overdraft_Days
```

Un recours fréquent ou élevé peut être considéré comme un signal de tension de liquidité.

---

11. Architecture du système

Le flux doit être :

```text
BANQUE
  ↓
```

Données Client

↓

Validation & Nettoyage

↓

Feature Engineering

↓

Calcul des indicateurs

↓

Modèle Credit Risk

↓

Probability of Default (PD)

↓

Risk Score 0–100

↓

Risk Level

↓

XAI / SHAP

↓

Facteurs aggravants

+

Facteurs atténuants

↓

AI Natural Language Explanation

↓

Recommendation

---

12. Risk Score 0–100

Le dashboard doit afficher :

```text
Risk Score = 0 → 100
```

avec :

```text
0–24    Faible
25–49   Modéré
50–74   Élevé
75–100  Critique
```

Ces bandes sont une configuration initiale uniquement. Elles doivent être calibrées et validées sur les données historiques de défaut de la banque.

---

13. Facteurs aggravants

Le système sélectionne les **Top 3 à Top 5** facteurs ayant augmenté le risque.
Exemple :

```text
Facteurs aggravants :

1. DTI élevé
2. Impayés importants
3. Retards de paiement
4. Cashflow négatif
5. Overdraft fréquent
```

Ne pas afficher 15 facteurs au client/analyste.
Afficher les principaux.

---

14. Facteurs atténuants

Même logique.

Exemple :

```text
Facteurs atténuants :

1. Revenue stable
2. Solde positif
3. Aucun impayé récent
4. Historique bancaire favorable
5. Cashflow positif
```

Si aucun facteur significatif :

```text
Aucun facteur atténuant significatif identifié.
```

---

15. Exemple de texte généré kima goultili ektebli a bro

Score 91/100 — Risque critique

L’analyse du profil client a produit un score de risque de 91/100, correspondant à un niveau de risque critique.
Les principaux facteurs ayant contribué à l’augmentation du risque sont un **DTI élevé**, la présence de **plusieurs impayés** ainsi que des **retards de paiement importants**. Le profil présente également un **cashflow défavorable** et un **recours fréquent au découvert bancaire**.
Parmi les éléments favorables, le client dispose d’un **revenu relativement stable**, qui constitue un facteur atténuant.
Dans l’ensemble, les facteurs défavorables sont actuellement plus importants que les facteurs favorables.
Recommandation : analyse approfondie du dossier avant toute décision de crédit.

---

16. Niveau faible

Exemple :

Score 18/100 — Risque faible

L’analyse du profil client a produit un score de risque de **18/100**, correspondant à un niveau de risque faible.
Le profil présente plusieurs éléments favorables, notamment un **DTI faible**, l'absence d'impayés, un **historique bancaire régulier**, un **cashflow positif** et un solde de compte stable.
Aucun facteur de risque majeur n'a été identifié.

---

17. Niveau moyen

Score 47/100 — Risque modéré

L'analyse du profil client a produit un score de risque de **47/100**, correspondant à un niveau de risque modéré.
Le profil présente une situation financière globalement acceptable, mais certains éléments nécessitent une attention particulière, notamment un **DTI relativement élevé** et quelques retards de paiement historiques.
L'absence d'impayés récents et la stabilité du revenu constituent toutefois des facteurs atténuants.
Recommandation : surveillance standard et analyse complémentaire du dossier.

---

18. Niveau élevé

Score 69/100 — Risque élevé

L'analyse du profil client a produit un score de **69/100**, correspondant à un niveau de risque élevé.
Les principaux facteurs de risque identifiés sont un **DTI élevé**, plusieurs retards de paiement et un **cashflow insuffisant**.
L'utilisation fréquente du découvert bancaire constitue également un signal de tension de liquidité.
Le dossier nécessite une analyse approfondie avant toute décision.

---

19. Niveau critique

Score 85/100 — Risque critique

Revue obligatoire — risque critique détecté.
L'analyse du profil client a produit un score de risque de

85/100.

Les principaux facteurs aggravants sont un **DTI très élevé**, plusieurs **impayés**, des **retards de paiement importants**, un **cashflow négatif** et un recours fréquent au découvert bancaire.

Aucun facteur atténuant significatif n'a été identifié.

Recommandation : revue manuelle obligatoire du dossier.

Point très important lik a bro:

ما تخليش الـIA **تخترع تفسير من عندها**.

لازم الـmodel يخرج مثلا:

```text
Risk Score = 91
Risk Level = Critique

Top Risk Factors:
DTI
Impayes
Retard_Paiement
Cashflow
Overdraft
```

```
Mitigating Factors:
Revenue
Solde_Compte
Historique_Bancaire
```

ثم الـLLM/AI تحول هذه النتائج إلى **لغة طبيعية**.
يعني **ML model يحسب الـrisk**، والـAI فقط **تفسر النتيجة**. هكا تكون منضمة وما نخلطوش بين **calcul du risque** و **explication du risque**.

---

20. Policy Engine

Il faut séparer :

Model

```text
"Quel est le niveau de risque ?"
```

et

Policy Engine

```text
"Que doit faire la banque avec ce niveau de risque ?"
```

Exemple :

```text
Risk Score 0–24
→ Risque faible
→ Décision standard

25–49
→ Risque modéré
→ Analyse standard

50–74
→ Risque élevé
→ Revue renforcée

75–100
```

```
→ Risque critique
→ Revue manuelle obligatoire
```

Encore une fois, les seuils sont **configurables**.

---

21. Gestion des données manquantes

Si une donnée est absente :

```text
Revenue = NULL
```

le système ne doit pas inventer :

```text
Revenue = 90 000
```

Il doit afficher :

```text
Donnée indisponible
```

et le modèle doit appliquer une stratégie de traitement des valeurs manquantes définie pendant l'entraînement.

---

22. Validation des données

Avant le modèle :

```text
Revenue > 0
DTI >= 0
Solde_Compte = numérique
Impayes >= 0
Retard >= 0
Cashflow = numérique
Overdraft = catégorie valide
```

Exemple :

```text
Revenue = -50 000
```

→ **Invalid Data**

et non :

```
text

Risk = 99
```

---

23. Très important : le modèle doit être entraîné sur un vrai Target

Pour que le système soit réellement un **Credit Risk Model**, il faut avoir une variable cible historique, par exemple :

```
text

Default = 0
Default = 1
```

ou un événement de défaut défini précisément.

Le modèle apprend alors :

```
text

X = caractéristiques du client
```

```
        ↓
Y = défaut / non-défaut
```

et estime :

```text
P(Default | X)
```

Les approches de credit-risk utilisent justement la probabilité conditionnelle de défaut comme cible du modèle. **Sans historique de défaut, le système peut faire du scoring basé sur des règles, mais il ne faut pas présenter cela comme un modèle ML de Probability of Default réellement validé.**

---

24. Les 8 variables principales

Pour rester exactement sur notre architecture actuelle :

text

1. Revenue
2. Solde_Compte
3. DTI
4. Impayes
5. Retard_de_Paiement
6. Cashflow
7. Historique_Bancaire
8. Overdraft

Les variables :

text

Type_Client
Statut_Client
Type_Compte
Type_Credit

peuvent être utilisées comme **variables catégorielles supplémentaires / segmentation**, plutôt que de les confondre avec les 8 indicateurs financiers et comportementaux principaux.

Abdou cette architecture que je recommande pour la plateforme : le modèle statistique/ML calcule le risque, XAI explique pourquoi, le Policy Engine transforme le niveau de risque en action, et l'IA transforme les résultats structurés en explication compréhensible. Cela évite justement le problème actuelle où le texte mélangeait les anciennes variables (Autre Dette, Dettes de Cartes, Ratio Dette/Revenu) avec le nouveau schéma.